

Relatório Experimental - Simulador de Memória Cache

Data da entrega: 30 de junho de 2026

Introdução

Este relatório apresenta a implementação e a avaliação experimental de um simulador de memória cache em Python. O estudo compara as políticas FIFO, LRU e LFU a partir de um trace sintético com 10.000 acessos, seguindo um procedimento reproduzível por linha de comando.

Descrição das políticas implementadas

FIFO: remove o item inserido há mais tempo, sem considerar recência ou frequência de uso.

LRU: remove o item menos recentemente utilizado, priorizando itens acessados há menos tempo.

LFU: remove o item com menor frequência de acesso e, em caso de empate, remove o item mais antigo entre os empatados.

Objetivo do experimento

O objetivo foi medir como a variação da capacidade do cache influencia o hit ratio e comparar o comportamento das três políticas sob o mesmo conjunto de acessos. A hipótese avaliada foi que capacidades maiores tendem a aumentar a taxa de acertos, mas que a intensidade desse ganho depende da política de substituição.

Metodologia experimental

O experimento foi conduzido com um trace em CSV contendo uma coluna **item_id**. Cada linha representa uma requisição a um item. O trace foi gerado artificialmente com distribuição não uniforme: itens quentes aparecem com maior probabilidade, itens mornos aparecem com frequência intermediária e itens frios aparecem ocasionalmente. Essa escolha cria um workload com repetição suficiente para evidenciar diferenças entre políticas de substituição.

Variável independente: capacidade máxima do cache.

Variável dependente: hit ratio obtido ao final da simulação.

Variáveis controladas: mesmo trace de entrada, mesma implementação do simulador, mesmas políticas avaliadas e mesma métrica de comparação.

Procedimento reproduzível:

1. Gerar ou reutilizar o arquivo **data/trace.csv** com 10.000 acessos.
2. Executar o simulador para cada política: FIFO, LRU e LFU.
3. Repetir cada política nas capacidades 100, 500 e 1000 itens.
4. Registrar total de acessos, hits, misses e hit ratio.
5. Consolidar os resultados em CSV e gerar o gráfico comparativo.

Configuração dos experimentos

As políticas FIFO, LRU e LFU foram executadas com capacidades de 100, 500 e 1000 itens. A métrica principal analisada foi o hit ratio, calculado como **hits / total de acessos * 100**. Todas as execuções utilizaram o mesmo arquivo de entrada, permitindo comparação direta entre as políticas.

Comandos utilizados:

```
python3 scripts/generate_trace.py --output data/trace.csv --rows 10000
```

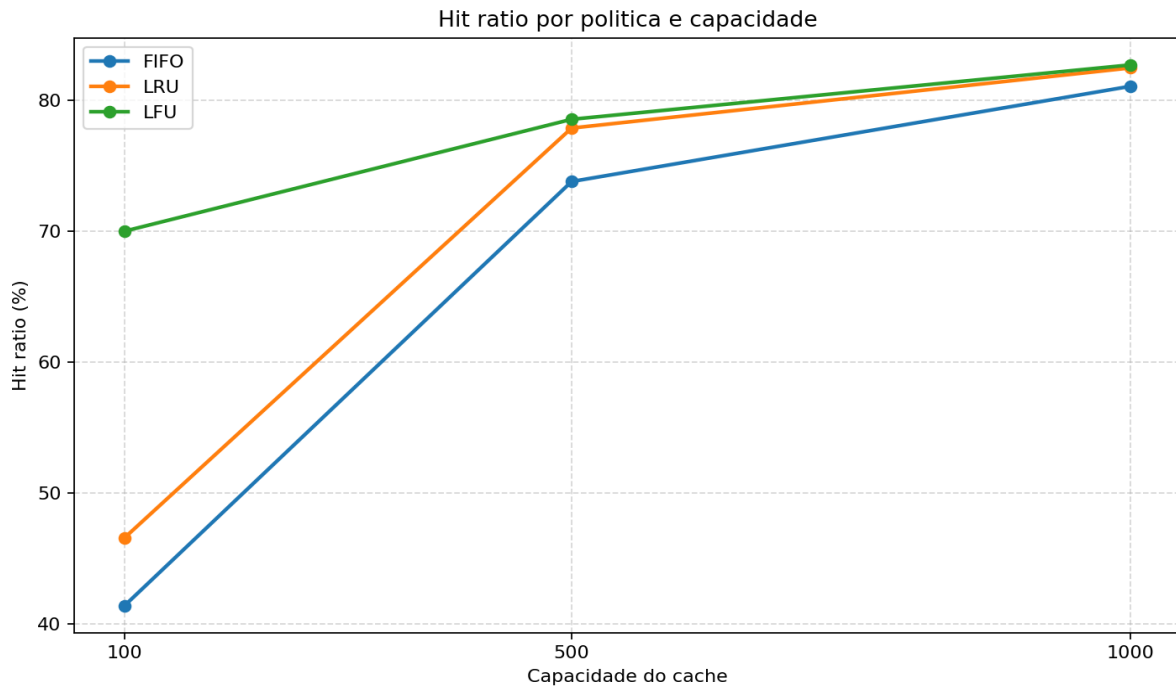
```
python3 scripts/run_experiments.py --input data/trace.csv
```

```
python3 scripts/generate_report.py
```

Política	Capacidade	Acessos	Hits	Misses	Hit ratio (%)
FIFO	100	10000	4141	5859	41.41
FIFO	500	10000	7378	2622	73.78

Política	Capacidade	Acessos	Hits	Misses	Hit ratio (%)
FIFO	1000	10000	8105	1895	81.05
LRU	100	10000	4659	5341	46.59
LRU	500	10000	7786	2214	77.86
LRU	1000	10000	8245	1755	82.45
LFU	100	10000	6999	3001	69.99
LFU	500	10000	7853	2147	78.53
LFU	1000	10000	8268	1732	82.68

Gráficos gerados



Discussão dos resultados

O aumento da capacidade elevou o hit ratio porque mais itens puderam permanecer no cache entre acessos repetidos. A média de hit ratio aumentou de 52.66% na capacidade 100 para 82.06% na capacidade 1000. As diferenças entre as políticas aparecem porque FIFO considera apenas a ordem de entrada, LRU privilegia recência e LFU privilegia frequência. LFU apresentou a melhor média de hit ratio (77.07%).

No workload utilizado, a presença de itens quentes favoreceu políticas capazes de preservar itens acessados repetidamente. Por isso, a LFU apresentou vantagem, principalmente na menor capacidade, pois acumulou frequência para itens recorrentes e evitou removê-los cedo.

Limitações

A simulação avalia apenas identificadores de itens. Ela não modela latência, tamanho variável de objetos, custo de escrita, concorrência, pré-busca, hierarquias reais de cache ou efeitos de hardware. Além disso, o trace é sintético; portanto, os resultados representam o comportamento desse workload específico e não devem ser generalizados sem novos traces.

Conclusão

O simulador permitiu comparar experimentalmente FIFO, LRU e LFU usando um processo reproduzível. Os resultados confirmam que a capacidade do cache influencia diretamente a taxa de acertos e que a escolha da política deve considerar o padrão de acesso do workload. Para o trace analisado, a LFU apresentou o melhor desempenho médio.